

CHAIN POKER GENESIS

Documento Formal Oficial del Motor de Reglas de Póker

Texas Hold'em Cash Game

Versión: 1.0

Estado: Especificación formal consolidada revisada

Ámbito: Definición, estructura, legalidad y secuencia lógica del Motor de Reglas de Póker

Exclusión expresa: Este documento no incluye la Máquina Virtual Génesis (GVM), ni otros motores, capas de ejecución, protocolos temporales o capas de gobernanza externas al motor de reglas.

1. Propósito del documento

Este documento define de forma formal y oficial el **Motor de Reglas de Póker de Chain Poker Genesis** para la modalidad **Texas Hold'em Cash Game**.

Su propósito es establecer con precisión:

- las reglas inmutables del juego
- la legalidad de las acciones del jugador
- la secuencia lógica de los turnos
- la estructura funcional de la mano
- los estados permitidos del juego
- las transiciones válidas entre estados
- los criterios de validación de acciones

Este documento existe únicamente para describir el **motor normativo del juego**.

No describe la ejecución del sistema, la interfaz, la sincronización, la temporización operacional ni la máquina de estados general del ecosistema.

2. Definición del sistema

El **Motor de Reglas de Póker** es el componente normativo que determina qué puede ocurrir y qué no puede ocurrir dentro de una partida de **Texas Hold'em Cash Game**.

Su función es establecer una verdad de juego fija, determinista e inmutable, sobre la cual otros componentes del sistema pueden operar sin modificarla.

Este motor:

- define la legalidad de las acciones
 - define el orden de actuación
 - define las transiciones válidas del juego
 - define los estados del turno y de la mano
 - define cuándo una acción es aceptable o inválida
 - define las condiciones para continuar o cerrar una mano
-

3. Principio rector

El Motor de Reglas de Póker se rige por el siguiente principio:

Ninguna acción es válida si no se encuentra permitida por el estado actual del juego y por las reglas de Texas Hold'em Cash Game.

Toda decisión del motor debe resolverse mediante la lógica:

Estado actual → acción propuesta → validación por reglas → transición permitida o rechazo

4. Naturaleza del Motor de Reglas

4.1 Inmutabilidad

El Motor de Reglas de Póker es **inmutable por diseño**.

Esto significa que:

- no se actualiza para cambiar sus reglas base
- no se modifica para reinterpretar el juego
- no evoluciona en su lógica normativa
- no se reconfigura para alterar la esencia del Texas Hold'em Cash Game

La inmutabilidad garantiza que el juego se mantenga fiel a su definición estructural.

4.2 Alcance normativo

El motor cubre exclusivamente la modalidad:

- **Texas Hold'em Cash Game**

No incluye:

- variantes de torneo
 - variantes mixtas
 - reglas personalizadas de otras modalidades
 - modificaciones estructurales del juego base
-

5. Función del motor

El Motor de Reglas de Póker tiene como funciones principales:

- determinar qué acciones son legales
 - determinar qué acciones son ilegales
 - evaluar la validez de cada movimiento
 - definir la secuencia correcta del juego
 - controlar las transiciones entre estados
 - preservar la coherencia lógica de la mano
 - asegurar que la partida se desarrolle conforme a las reglas del Texas Hold'em Cash Game
-

6. Lo que define el motor

El motor define de forma absoluta:

- el orden de juego
 - la validez de fold, check, call, bet, raise y all-in
 - la obligación de actuar según el turno
 - las reglas de apuesta
 - las condiciones de cierre de acción
 - la formación del pot
 - el avance de calles
 - la resolución de la mano
 - la legalidad de las combinaciones ganadoras
-

7. Estructura lógica del juego

El motor organiza la partida en una secuencia formal:

1. configuración inicial de la mano
2. distribución de cartas privadas
3. asignación del turno
4. validación de la acción del jugador
5. actualización del estado de la mano
6. avance secuencial de la ronda
7. resolución del pot
8. cierre de la mano
9. preparación de la siguiente mano

Cada una de estas etapas debe ser coherente con la lógica de Texas Hold'em Cash Game.

8. Validación de acciones

Toda acción ingresada al sistema debe ser evaluada por el motor antes de considerarse legal.

Las validaciones principales incluyen:

- si la acción corresponde al turno actual
- si la acción está permitida por el estado actual
- si la acción respeta el orden del juego
- si la acción es compatible con la apuesta vigente
- si la acción puede ejecutarse dentro de las reglas del juego

Si una acción no cumple con estas condiciones, el motor debe rechazarla.

9. Estados lógicos del juego

El motor debe mantener una representación coherente del estado de la mano y del turno.

Los estados lógicos pueden incluir, entre otros:

- mano no iniciada
- mano en curso
- preflop
- flop

- turn
- river
- showdown
- mano cerrada
- pot resuelto

Estos estados no representan ejecución técnica, sino lógica normativa del juego.

10. Secuencia de turno

El motor debe preservar la secuencia correcta de actuación de los jugadores.

En cada turno:

- se identifica al jugador activo
- se determina la acción posible
- se valida la acción propuesta
- se actualiza el estado de la mano si la acción es legal
- se mantiene la secuencia correcta del juego

El motor no permite acciones fuera de turno ni transiciones que violen el orden normativo.

11. Reglas de apuesta

El Motor de Reglas de Póker define las normas de apuesta del Texas Hold'em Cash Game, incluyendo:

- bet
- call
- raise
- all-in
- check
- fold

La lógica de apuesta debe respetar:

- la apuesta actual
 - el tamaño mínimo de subida, si aplica
 - la obligación de igualar o retirarse cuando corresponda
 - la legalidad de la acción según el estado del turno
-

12. Reglas de finalización de mano

El motor debe reconocer las condiciones bajo las cuales una mano concluye, incluyendo:

- todos los jugadores menos uno se han retirado
- se ha completado la secuencia de apuestas
- se alcanza showdown
- se resuelve el pot

Una vez finalizada la mano, el motor debe dejar el estado consistente para iniciar una nueva.

13. Determinismo

El motor debe ser determinista.

Esto significa que:

- bajo el mismo estado inicial
- con la misma secuencia de acciones válidas
- el resultado debe ser siempre el mismo

El determinismo es una propiedad esencial del motor para garantizar integridad, audibilidad y consistencia.

14. Invariancia de las reglas

Las reglas base del Texas Hold'em Cash Game no dependen de:

- versión de interfaz
- latencia de red
- dispositivo del jugador
- número de nodos
- implementación visual
- capa de ejecución externa

El motor permanece normativamente igual independientemente del entorno donde opere.

15. Separación de responsabilidades

Este documento define solo el Motor de Reglas.

Queda fuera de alcance:

- máquina de estados externa del sistema
- ejecución del juego en tiempo real
- protocolos de latencia
- interfaz de usuario
- sincronización entre nodos
- lógica de confirmación del jugador
- mecanismos de gobernanza operacional

Todo lo anterior pertenece a otros documentos del sistema y no modifica este motor.

16. Principio de jerarquía normativa

El Motor de Reglas de Póker ocupa el nivel superior de legalidad del juego.

Por tanto:

- ninguna capa externa puede contradecirlo
- ninguna ejecución externa puede reinterpretarlo
- ninguna interfaz puede alterar su lógica
- ninguna configuración operativa puede modificar su verdad normativa

El motor define lo que es posible, lo que es legal y lo que es imposible dentro del juego.

17. Declaración final

El Motor de Reglas de Póker de **Chain Poker Genesis** es el núcleo normativo inmutable que define la estructura legal y lógica del **Texas Hold'em Cash Game**.

Su función no es ejecutar el sistema, sino establecer con precisión:

- qué se puede hacer
- qué no se puede hacer
- en qué orden puede hacerse
- bajo qué condiciones puede hacerse
- cómo debe resolverse cada estado del juego

Este documento formaliza únicamente esa capa normativa, sin incluir la Máquina Virtual Génesis ni otros motores del ecosistema.

FIN DEL DOCUMENTO

CHAIN POKER GENESIS

Apéndice Normativo de Acciones y Escenarios

Texas Hold'em Cash Game — Especificación Completa de Estados, Acciones y Casos

Versión: 1.0

Estado: Documento normativo complementario

Propósito: Definir todas las acciones posibles, escenarios del juego y combinaciones legales bajo reglas estándar de Texas Hold'em Cash Game

1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Este documento define de manera exhaustiva:

- todas las **acciones posibles del jugador**
- todos los **escenarios del juego**
- todas las **transiciones legales de estado**
- todas las **condiciones de resolución de mano**
- todas las **interacciones permitidas entre jugadores y pot**

Este documento no define ejecución, tiempos ni arquitectura del sistema.

Solo define el **espacio completo de juego permitido por reglas de Texas Hold'em Cash Game**.

2. ESPACIO DE ACCIONES DEL JUGADOR

2.1 Acciones básicas

Un jugador puede realizar únicamente las siguientes acciones legales:

✓ Fold

- abandonar la mano
- pierde derecho al pot

✓ Check

- pasar acción sin apostar
- solo válido si no hay apuesta previa que igualar

✓ Call

- igualar la apuesta actual
- entra al pot con el monto requerido

✓ Bet

- primera apuesta en una ronda sin apuesta previa

✓ Raise

- aumentar la apuesta existente

✓ Re-raise

- subida sobre una subida previa

✓ All-in

- apostar todas las fichas disponibles

2.2 Acciones inválidas (prohibidas por reglas)

- actuar fuera de turno
- apostar menos del mínimo requerido
- subir sin respetar incrementos mínimos

- intentar acciones con stack insuficiente sin all-in
 - modificar apuestas ya registradas
 - realizar múltiples acciones simultáneas
-

3. ESCENARIOS DEL JUEGO

3.1 Escenario preflop

Condición:

- cartas privadas distribuidas
- no hay cartas comunitarias

Acciones posibles:

- fold
- call
- raise
- all-in

Restricción:

- check solo si no existe apuesta previa
-

3.2 Escenario flop

Condición:

- 3 cartas comunitarias visibles

Acciones posibles:

- check
 - bet
 - call
 - raise
 - fold
 - all-in
-

3.3 Escenario turn

Condición:

- 4 cartas comunitarias visibles

Acciones posibles:

- check
 - bet
 - call
 - raise
 - fold
 - all-in
-

3.4 Escenario river

Condición:

- 5 cartas comunitarias visibles

Acciones posibles:

- check
 - bet
 - call
 - raise
 - fold
 - all-in
-

3.5 Escenario showdown

Condición:

- todas las apuestas cerradas
- dos o más jugadores activos

Acciones:

- no hay acciones de apuesta
 - solo revelación de manos
-

3.6 Escenario de resolución automática

Condiciones:

- todos los jugadores excepto uno han hecho fold

Resultado:

- ganador automático del pot
 - sin necesidad de showdown
-

4. SISTEMA DE APOSTAS (BETTING STRUCTURE)

4.1 Reglas de apuesta

- cada apuesta debe ser $\geq$ mínimo permitido
 - cada raise debe ser $\geq$ incremento mínimo definido por la mesa
 - all-in puede romper estructura de incrementos
-

4.2 Tipos de pot

- pot principal (main pot)
 - side pot(s) en caso de all-in desigual
-

4.3 División del pot

Se activa cuando:

- uno o más jugadores quedan all-in
 - existen apuestas superiores a su stack
-

5. ESTADOS DEL JUEGO

5.1 Estados globales de mano

- hand_start
 - preflop
 - flop
 - turn
 - river
 - showdown
 - hand_end
-

5.2 Estados de jugador

- active
 - folded
 - all_in
 - waiting_turn
 - acted
 - eliminated
-

6. REGLAS DE TURNOS

- el turno rota en sentido horario
 - solo un jugador puede actuar a la vez
 - el turno avanza cuando:
 - jugador actúa
 - jugador hace fold
 - jugador está all-in
 - ronda termina cuando todos igualan apuestas o fold/all-in
-

7. CONDICIONES DE FINAL DE MANO

Una mano termina si:

- solo un jugador permanece activo
 - todos los jugadores han igualado apuestas y no hay más acción
 - se llega a showdown y se determina ganador
-

8. SHOWDOWN (RESOLUCIÓN)

8.1 Evaluación de manos

Jerarquía estándar:

- Royal Flush
 - Straight Flush
 - Four of a Kind
 - Full House
 - Flush
 - Straight
 - Three of a Kind
 - Two Pair
 - One Pair
 - High Card
-

8.2 Condiciones de empate

- split pot
 - kicker comparison
 - pot dividido equitativamente
-

9. ALL-IN Y CASOS ESPECIALES

9.1 All-in parcial

Jugador no puede cubrir apuesta total

→ entra en side pot

9.2 Multi all-in

Se generan múltiples side pots jerárquicos

9.3 All-in preflop

Puede terminar la mano directamente si todos los demás igualan o fold

10. CASOS DE EXCEPCIÓN DEL JUEGO

10.1 Jugador sin acción válida

- si no puede actuar legalmente → fold automático o all-in forzado (según stack)
-

10.2 Acción inválida

- se rechaza
 - no modifica estado del juego
-

10.3 Inconsistencia de turno

- el sistema debe revertir al último estado válido
-

11. CONSISTENCIA LÓGICA DEL JUEGO

El sistema debe garantizar:

- orden secuencial estricto
 - validación previa a ejecución
 - estado único global de mano
 - ausencia de acciones simultáneas válidas
-

12. ESPACIO COMPLETO DE JUEGO (RESUMEN FORMAL)

El Texas Hold'em Cash Game se define como:

Un sistema de información incompleta, turn-based, con apuestas incrementales, donde los jugadores pueden realizar un conjunto finito de acciones dentro de estados discretos del juego, hasta la resolución determinista del pot.

13. DECLARACIÓN FINAL

Este documento define el **espacio completo de acciones y escenarios legales** del Texas Hold'em Cash Game dentro de Chain Poker Genesis.

No incluye:

- arquitectura del sistema
- máquina de estados externa
- sincronización
- tiempo de decisión
- ejecución de motor
- gobernanza

Solo define:

lo que es posible dentro del juego en términos normativos puros.

FIN DEL DOCUMENTO



Protocolo de Motor de Poker Basado en Event Sourcing (ESP)

Versión: 1.0

Estado: Especificación de protocolo

Modelo: Event-Sourced Deterministic Ledger System

Ámbito: Registro inmutable de eventos, estado derivado, consenso lógico de juego, trazabilidad total de manos de poker

1. PROPÓSITO DEL PROTOCOLO

Este protocolo define el sistema mediante el cual **toda partida de Texas Hold'em Cash Game** es representada como:

Una cadena inmutable de eventos (Event Chain) que construye el estado del juego de forma determinista.

El sistema reemplaza estados mutables por:

- eventos inmutables
 - reconstrucción de estado
 - validación determinista
 - trazabilidad completa
-

2. MODELO FUNDAMENTAL

2.1 Principio base

El estado del juego NO se almacena directamente.

El estado del juego se **deriva exclusivamente de eventos históricos**.

2.2 Modelo conceptual

Juego = función de eventos

GameState = Reduce(EventChain)

Donde:

- EventChain = lista ordenada de eventos inmutables

- Reduce = función determinista del motor de reglas
-

3. EVENT SOURCING CORE

3.1 Evento como unidad mínima

Todo cambio en el sistema es un evento.

No existen cambios de estado directos.

3.2 Propiedades de un evento

Cada evento contiene:

- event_id (hash único)
 - timestamp lógico (no físico)
 - game_id
 - hand_id
 - player_id (si aplica)
 - event_type
 - payload
 - previous_event_hash
 - signature lógica del motor
-

3.3 Inmutabilidad

Una vez emitido:

Un evento no puede ser modificado ni eliminado.

Solo puede ser referenciado.

4. TIPOS DE EVENTOS

4.1 Eventos estructurales del juego

- HAND_STARTED
 - CARDS_DEALT
 - STREET_CHANGED (preflop → flop → turn → river)
 - HAND_ENDED
-

4.2 Eventos de jugador

- PLAYER_JOINED
 - PLAYER_LEFT
 - PLAYER_FOLDED
 - PLAYER_CALLED
 - PLAYER_BET
 - PLAYER_RAISED
 - PLAYER_ALL_IN
 - PLAYER_CHECKED
-

4.3 Eventos de estado de apuesta

- BET_PLACED
 - POT_UPDATED
 - SIDE_POT_CREATED
 - STACK_UPDATED
-

4.4 Eventos de resolución

- SHOWDOWN_STARTED
 - HAND_WINNER_DECLARED
 - POT_DISTRIBUTED
-

4.5 Eventos de validación

- ACTION_VALIDATED
 - ACTION_REJECTED
 - RULE_VIOLATION_DETECTED
-

5. MOTOR DE RECONSTRUCCIÓN DE ESTADO

5.1 Estado derivado

El estado del juego se obtiene mediante:

$\text{State}(t) = f(\text{Event1} \rightarrow \text{Event2} \rightarrow \text{Event3} \dots \text{Eventn})$

5.2 Propiedad clave

Si dos nodos tienen la misma EventChain, tienen el mismo estado.

5.3 Determinismo absoluto

El sistema garantiza:

- misma entrada de eventos $\rightarrow$ mismo estado
 - no dependencia de tiempo real
 - no dependencia de UI
 - no dependencia de red
-

6. CONSENSO DEL SISTEMA

El consenso no es humano ni probabilístico.

Es:

consenso determinista basado en validación del Motor de Reglas de Poker.

7. VALIDACIÓN DE EVENTOS

Cada evento pasa por:

7.1 Validación estructural

- formato correcto
- campos completos

7.2 Validación de estado

- evento permitido en ese estado del juego

7.3 Validación de reglas (Motor de Poker)

- acción legal en Texas Hold'em Cash Game

7.4 Validación secuencial

- orden lógico correcto
-

8. ORDEN GLOBAL DE EVENTOS

El sistema mantiene una cadena estrictamente ordenada:

$E1 \rightarrow E2 \rightarrow E3 \rightarrow \dots \rightarrow E_n$

No se permite:

- reordenamiento
 - duplicación
 - omisión
 - inserción arbitraria
-

9. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

9.1 Doble evento simultáneo

Se resuelve por:

- orden de llegada lógico
 - prioridad del hash anterior
 - validación del motor de reglas
-

9.2 Evento inválido

- se rechaza
 - no entra a la cadena
 - no altera estado
-

9.3 Fork de cadena

No permitido.

El sistema es lineal, no ramificado.

10. MODELO DE JUEGO SOBRE BLOCKCHAIN

10.1 Analogía estructural

Este sistema se comporta como una blockchain donde:

- bloques = eventos
 - cadena = historia de la mano
 - estado = cálculo derivado
 - validación = consenso del motor de reglas
-

10.2 Diferencia clave con blockchain clásica

No hay:

- minería
- proof of work

- tokens obligatorios

Solo hay:

consenso determinista del estado del juego

11. RELACIÓN CON MOTOR DE REGLAS

El Motor de Reglas de Póker:

- valida eventos
- define legalidad
- define transiciones

Este protocolo:

- registra eventos
 - asegura inmutabilidad histórica
 - reconstruye estado
-

Relación formal:

Motor = validador lógico

Event Chain = memoria inmutable

State Engine = reconstrucción determinista

12. PROPIEDADES DEL SISTEMA

- inmutable (eventos)
 - determinista (estado)
 - auditable (cadena completa)
 - replicable (multi-nodo)
 - sin dependencia temporal real
 - resistente a manipulación de estado
-

13. CASO DE USO COMPLETO

Ejemplo de flujo:

1. HAND_STARTED
2. CARDS_DEALT
3. PLAYER_BET
4. PLAYER_CALLS
5. PLAYER_FOLDS
6. STREET_CHANGED
7. BETTING_EVENTS...
8. SHOWDOWN_STARTED
9. HAND_WINNER_DECLARED
10. POT_DISTRIBUTED
11. HAND_ENDED

Todo queda en cadena inmutable.

14. DECLARACIÓN FINAL

El Chain Poker Genesis Event-Sourced Protocol define el poker como:

Un sistema de eventos inmutables donde el estado del juego no existe como entidad fija, sino como una derivación matemática de una cadena histórica validada por el Motor de Reglas de Texas Hold'em Cash Game.

FIN DEL DOCUMENTO



**Red Distribuida de Nodos Validadores de Partidas
(DPVN)**

Distributed Poker Validation Node Network Specification

Versión: 1.0

Estado: Especificación de red distribuida

Modelo: Blockchain-like Event Validation Network

Ámbito: Validación de partidas de Texas Hold'em Cash Game mediante nodos independientes y consenso determinista

1. PROPÓSITO DE LA RED

La red Chain Poker Genesis se define como:

Un sistema distribuido de nodos que validan, replican y acuerdan el estado de partidas de poker mediante una cadena inmutable de eventos.

El objetivo es eliminar dependencia de un servidor central único mediante:

- validación distribuida
 - consenso determinista
 - replicación de eventos
 - reconstrucción de estado local
-

2. MODELO GENERAL DEL SISTEMA

2.1 Arquitectura base

La red se compone de:

- Nodos validadores (Validator Nodes)
 - Nodos de observación (Observer Nodes)
 - Red de propagación de eventos
 - Ledger de eventos global (Event Chain)
 - Motor de reglas embebido (Texas Hold'em Rules Engine)
-

2.2 Principio fundamental

Todos los nodos mantienen la misma verdad porque todos procesan la misma cadena de eventos bajo el mismo motor de reglas inmutable.

3. TIPOS DE NODOS

3.1 Validator Nodes (VN)

Responsabilidad principal:

- validar eventos del juego
- aplicar Motor de Reglas de Poker
- rechazar eventos inválidos
- firmar bloques de eventos
- participar en consenso

3.2 Observer Nodes (ON)

Responsabilidad:

- replicación del estado
- reconstrucción de partidas
- auditoría
- visualización en tiempo real

No participan en consenso.

3.3 Sequencer Node (SN)

Nodo lógico responsable de:

- ordenar eventos entrantes
- asignar secuencia global
- prevenir duplicación de eventos
- generar orden determinista

4. MOTOR DE CONSENSO

4.1 Tipo de consenso

El sistema no usa PoW ni PoS.

Usa:

Deterministic Rule-Based Consensus (DRBC)

4.2 Regla de consenso

Un evento es válido si:

- es válido según el Motor de Reglas
 - es válido según estado derivado local
 - coincide con secuencia global
 - tiene firma válida del nodo emisor
-

4.3 Resultado del consenso

- ACCEPTED → entra a la cadena
 - REJECTED → descartado
 - CONFLICT → resolución determinista
-

5. EVENT LEDGER DISTRIBUIDO

5.1 Estructura del ledger

Cada nodo mantiene:

EventChain Ledger:

$E1 \rightarrow E2 \rightarrow E3 \rightarrow \dots \rightarrow E_n$

5.2 Propiedades del ledger

- inmutable
- replicado

- ordenado globalmente
 - auditable
 - reconstruible
-

5.3 Sincronización

Los nodos sincronizan mediante:

- gossip protocol de eventos
 - verificación hash-chain
 - reconciliación determinista
-

6. FLUJO DE EVENTOS EN LA RED

6.1 Ciclo completo

1. Player Action (cliente)
 2. Event Proposal
 3. Validation at Node
 4. Rule Engine Check
 5. Sequencer Ordering
 6. Consensus Broadcast
 7. Event Commit
 8. Ledger Update
 9. State Rebuild
-

7. VALIDACIÓN DISTRIBUIDA

7.1 Validación local

Cada nodo valida:

- reglas de poker
 - estado actual del juego
 - coherencia de secuencia
-

7.2 Validación global

Se requiere:

- mayoría de nodos validadores
 - coincidencia de hash de evento
 - coherencia del estado derivado
-

7.3 Regla crítica

Ningún nodo puede alterar el resultado del juego por sí solo.

8. MODELO DE ESTADO DISTRIBUIDO

8.1 Estado no existe como entidad fija

El estado:

es derivado localmente en cada nodo desde la EventChain

8.2 Propiedad clave

Si todos los nodos tienen la misma cadena:

→ todos tienen el mismo estado

9. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

9.1 Conflicto de orden

Resuelto por:

- Sequencer Node
- hash de evento anterior
- timestamp lógico

9.2 Conflicto de eventos simultáneos

Se resuelve mediante:

- prioridad de secuencia global
 - validación del Motor de Reglas
 - descarte de duplicados
-

9.3 Fork de cadena

Prohibido a nivel de protocolo.

La red es:

lineal, no ramificada

10. SEGURIDAD DEL SISTEMA

10.1 Propiedades de seguridad

- no alteración de eventos históricos
 - validación redundante entre nodos
 - rechazo automático de eventos inválidos
 - trazabilidad completa de acciones
-

10.2 Modelo de ataque considerado

El sistema es resistente a:

- doble gasto de acciones (double action)
 - replay de eventos
 - manipulación de turno
 - falsificación de apuestas
-

11. SINCRONIZACIÓN ENTRE NODOS

11.1 Mecanismo

- event gossip propagation
 - hash chain verification
 - periodic state reconciliation
-

11.2 Regla de sincronización

Ningún nodo puede avanzar el estado si no ha validado la cadena completa hasta ese punto.

12. RELACIÓN CON MOTOR DE REGLAS

El Motor de Reglas de Poker:

- valida legalidad de eventos
- define reglas del juego

La red:

- distribuye eventos
 - valida consenso
 - mantiene estado global consistente
-

Relación formal:

- Motor = lógica normativa
 - Red = capa de consenso
 - Ledger = memoria inmutable
-

13. PROPIEDADES DEL SISTEMA

- descentralizado
- determinista

- auditable
 - replicable
 - resistente a manipulación
 - sin servidor central de verdad
-

14. CASO DE USO COMPLETO

Ejemplo:

1. Player A bets
 2. Event generated
 3. Validator Node checks legality
 4. Sequencer orders event
 5. Network reaches consensus
 6. Event committed to ledger
 7. All nodes update state
 8. Player B reacts based on same state
-

15. DECLARACIÓN FINAL

La red distribuida Chain Poker Genesis define un sistema donde:

el poker no existe como estado centralizado, sino como una cadena distribuida de eventos validados por nodos independientes que comparten un motor de reglas inmutable.

FIN DEL DOCUMENTO



CHAIN POKER GENESIS

Red Híbrida de Nodos Jugadores + Nodos de Seguridad + Infraestructura Cloud de Respaldo

Hybrid Distributed Validation & Participation Network (HDVPN)

Versión: 1.0

Estado: Especificación de arquitectura de red

Modelo: Multi-role homogeneous-node network with dynamic functional assignment

Ámbito: Validación de partidas, mantenimiento de ledger, ejecución de juegos y economía de infraestructura distribuida

1. PRINCIPIO FUNDAMENTAL

Todos los nodos son estructuralmente iguales:

Todo nodo es un nodo jugador potencial.

Pero funcionalmente pueden asumir roles dinámicos según:

- disponibilidad
 - incentivos económicos
 - necesidad de la red
 - estabilidad del sistema
-

2. MODELO BASE DE LA RED

La red se compone de tres estados funcionales de los mismos nodos:

2.1 Nodo Jugador (Player Node - PN)

- participa activamente en partidas
 - ejecuta acciones de poker
 - consume estado del juego
-

2.2 Nodo de Seguridad (Security Node - SN)

- valida eventos del ledger

- mantiene integridad del estado off-chain
 - verifica consistencia de partidas
 - firma estados de juego
-

2.3 Nodo Cloud de Respaldo (Cloud Validation Node - CVN)

- infraestructura virtual remota
 - ejecuta validación cuando no hay suficientes nodos jugadores
 - mantiene continuidad del sistema
 - actúa como fallback del sistema
-

3. PRINCIPIO DE HOMOGENEIDAD

Todos los nodos comparten:

- mismo software base
- mismo motor de reglas de poker
- mismo protocolo de eventos
- misma capacidad de validación

La diferencia no es técnica, sino:

funcional y económica

4. SISTEMA DE ROLES DINÁMICOS

Un nodo puede cambiar de rol en tiempo real:

PN ↔ SN ↔ CVN

Dependiendo de:

- carga de la red
- incentivos económicos
- necesidad de seguridad
- disponibilidad de jugadores activos

5. NODOS DE SEGURIDAD Y LEDGER OFF-CHAIN

5.1 Ledger privado off-chain

Existe un ledger:

- no público
- no on-chain blockchain tradicional
- replicado entre nodos de seguridad

5.2 Función de los nodos de seguridad

Los SN:

- mantienen consistencia del ledger
- verifican integridad de eventos
- reconstruyen estado de partidas
- detectan fraude o inconsistencia

5.3 Incentivo económico

Los SN reciben recompensas por:

- validar partidas
- mantener disponibilidad
- asegurar integridad del sistema

6. SISTEMA DE INCENTIVOS DINÁMICOS

6.1 Modelo económico

La red opera bajo lógica de:

“proof of availability + proof of validation”

6.2 Pago a nodos de seguridad

Los SN reciben compensación cuando:

- la red carece de suficientes nodos jugadores
 - la carga de validación aumenta
 - se requiere estabilidad adicional
-

6.3 Sustitución automática

Si los nodos jugadores son suficientes:

la red no necesita nodos cloud ni pagos adicionales

7. NODOS CLOUD (FALLBACK INFRASTRUCTURE)

7.1 Función

Los CVN actúan como:

- respaldo de emergencia
 - estabilizador de red
 - reemplazo temporal de nodos jugadores
-

7.2 Condición de uso

Se activan solo si:

- baja participación de nodos jugadores
 - insuficiencia de validadores humanos
 - degradación de estabilidad
-

7.3 Estado ideal del sistema

CVN = 0 uso

El sistema óptimo es:

- completamente soportado por nodos jugadores
-

8. MODELO DE TRANSICIÓN DE ROLES

8.1 Lógica de asignación

si carga_red < threshold:

usar PN como SN

si carga_red crítica:

activar CVN

8.2 Transición fluida

Los nodos pueden cambiar de rol sin reinicio:

- PN → SN (validación)
 - SN → PN (participación en juego)
 - PN/SN → CVN (fallback virtual)
-

9. MODELO ECONÓMICO DE EQUILIBRIO

9.1 Escenario ideal

- suficientes nodos jugadores
- alta estabilidad

- cero dependencia cloud

→ costo operativo mínimo

9.2 Escenario híbrido

- mezcla de nodos jugadores + SN incentivados
 - pagos dinámicos
-

9.3 Escenario de fallback

- predominancia CVN
 - infraestructura cloud activa
 - mayor costo operativo
-

10. SEGURIDAD DEL SISTEMA

10.1 Principio de integridad

- ningún nodo puede alterar ledger unilateralmente
 - validación distribuida obligatoria
-

10.2 Redundancia

Cada evento es validado por:

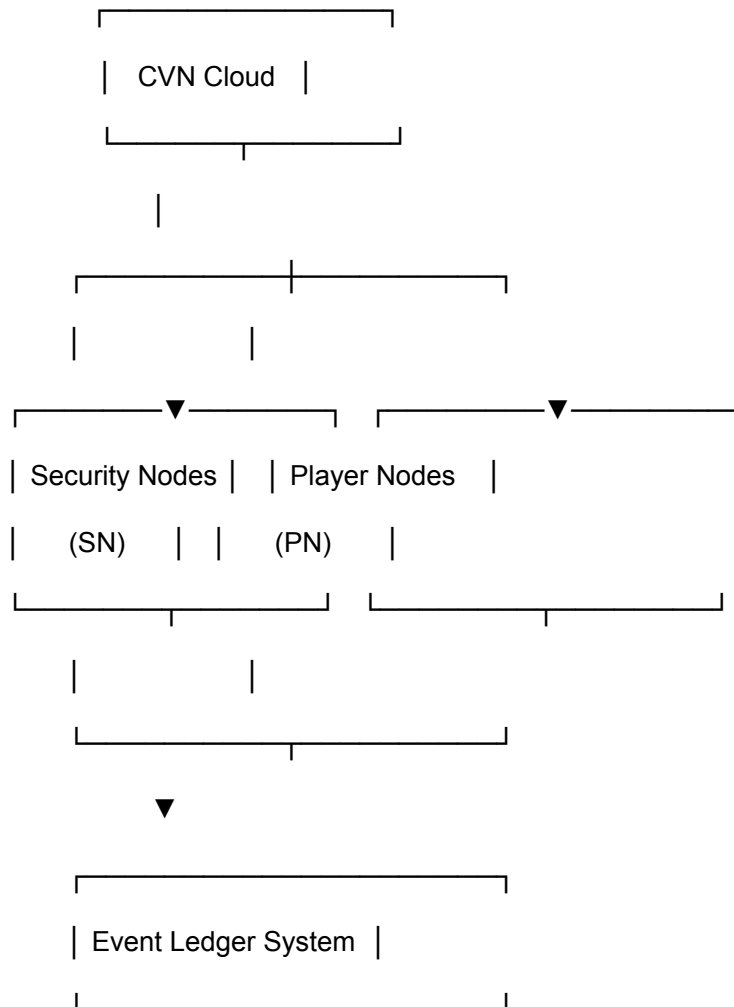
- nodos jugadores activos
 - nodos de seguridad
 - fallback cloud si aplica
-

11. CONSISTENCIA DEL ESTADO

El estado del juego es:

una función determinista del ledger compartido entre todos los nodos

12. ARQUITECTURA GENERAL



13. PROPIEDADES DEL SISTEMA

- homogéneo en software
- heterogéneo en función
- dinámico en roles
- económico en incentivos

- resiliente a fallos
 - escalable horizontalmente
-

14. PRINCIPIO FINAL

La red no está compuesta por servidores y clientes, sino por nodos equivalentes que asumen funciones distintas según la necesidad del sistema y el equilibrio económico de la red.

FIN DEL DOCUMENTO
